

UNCuyo – Ingeniería Mecatrónica
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza – Argentina

Espacio Curricular:
AUTOMÁTICA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Proyecto Global Integrador

**Control de Accionamiento de CA
mediante Motor Sincrónico de Imanes Permanentes**

Alumnos: Ricco Germán (13653), Mamaní Gabriel (13401)
Profesor Titular: Ing. Gabriel L. Julián
Año: 2026
Fecha de presentación: Julio 2026

Resumen

En este informe se desarrolla el modelado, análisis, simulación y posterior diseño de control de un accionamiento electromecánico de corriente alterna basado en un motor sincrónico de imanes permanentes. El sistema bajo estudio está compuesto por una máquina PMSM trifásica alimentada por un inversor, acoplada mediante una transmisión planetaria a una carga mecánica equivalente de un grado de libertad. El objetivo general del proyecto es obtener un modelo dinámico del sistema físico, analizar su comportamiento a lazo abierto y diseñar posteriormente una estrategia de control de movimiento en cascada con control vectorial.

En esta etapa se presenta la definición del sistema y se desarrolla el modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo, compuesto por el rotor del motor, la transmisión rígida y la carga. Luego se incorpora el subsistema electromagnético de la PMSM en coordenadas $qd0$, junto con el modelo térmico del bobinado de estator. Se obtiene el modelo dinámico global no lineal, su linealización Jacobiana en un punto genérico de operación y un modelo LTI equivalente aumentado mediante linealización por retroalimentación, imponiendo la condición de campo orientado $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Este desarrollo constituye la base para los análisis posteriores de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y diseño del controlador de movimiento.

Nota: este resumen debe actualizarse al finalizar el informe completo, incorporando los resultados de simulación, control y conclusiones finales.

1. Introducción

El presente Proyecto Global Integrador tiene como objetivo aplicar los contenidos de Automática y Máquinas Eléctricas al modelado y control de un sistema mecatrónico simplificado. El sistema estudiado corresponde a un accionamiento de corriente alterna de cuatro cuadrantes, basado en un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) alimentado por un inversor trifásico y acoplado a una carga mecánica mediante una caja reductora planetaria. La variable principal a controlar será la posición angular de la carga, considerando además los efectos de fricción, gravedad, perturbaciones externas, dinámica eléctrica y calentamiento del bobinado.

El trabajo se organiza siguiendo la guía del Proyecto Global Integrador [1]. En primer lugar se obtiene el modelo mecánico equivalente del actuador, la transmisión y la carga, referido al eje del motor. Luego se incorpora el modelo electromagnético de la PMSM, las transformaciones de Park, el modelo térmico, la linealización del sistema y el modelo LTI equivalente para análisis. En las secciones posteriores se desarrollarán el análisis de estabilidad, controlabilidad y observabilidad, el diseño del control vectorial y del controlador de movimiento, la implementación discreta y la verificación mediante simulaciones. La estructura y el formato general del presente informe siguen los lineamientos indicados por la cátedra para la presentación del Informe Técnico [2].

2. Desarrollo

2.1. Definición del sistema bajo estudio

El sistema físico analizado está compuesto por los siguientes subsistemas principales:

- Subsistema mecánico del motor, representado por la inercia del rotor y su fricción viscosa equivalente.
- Transmisión rígida mediante caja reductora planetaria, caracterizada por una relación de transmisión constante.
- Carga mecánica de un grado de libertad, modelada como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- Subsistema electromagnético de la máquina PMSM, que será incorporado en las siguientes etapas del informe.
- Subsistema térmico del bobinado del estator, asociado principalmente a las pérdidas por efecto Joule.
- Inversor trifásico y sensores de corriente, posición y temperatura, considerados posteriormente para la implementación del sistema de control.

La primera etapa del desarrollo consiste en obtener un modelo mecánico equivalente que permita representar al motor, la caja reductora y la carga como un único sistema dinámico referido al eje del motor. Esta compactación es conveniente porque el torque electromagnético de la PMSM actúa sobre el eje del motor, mientras que la variable de interés del proceso es la posición angular de la carga.

2.2. Modelo matemático del subsistema mecánico

En esta sección se obtiene el modelo matemático equivalente de un grado de libertad del subsistema mecánico completo. Para ello se modelan por separado la carga, la transmisión y el eje mecánico del motor, y luego se reflejan las variables de la carga al eje del motor.

El modelado se realiza bajo las siguientes hipótesis:

- La transmisión se considera rígida e ideal.
- No se considera elasticidad torsional.
- No se considera juego mecánico o *backlash*.
- No se consideran pérdidas adicionales en la transmisión.
- La carga se modela como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- La fricción se modela como viscosa.

2.2.1. Carga mecánica

La carga mecánica se modela como un sistema rotacional de un grado de libertad, cuya coordenada articular es $q(t)$. Aplicando la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, se obtiene:

$$J_l \ddot{q}(t) = T_q(t) - b_l \dot{q}(t) - T_l(t), \quad (1)$$

donde J_l es el momento de inercia total de la carga referido al eje de la articulación, b_l es el coeficiente de fricción viscosa de la carga, $T_q(t)$ es el torque aplicado por la salida de la caja reductora y $T_l(t)$ es el torque resistente total aplicado sobre la carga.

El torque resistente de carga se compone de un término gravitacional y una perturbación externa:

$$T_l(t) = g k_l \sin(q(t)) + T_{ld}(t), \quad (2)$$

donde g es la aceleración de la gravedad, k_l es el coeficiente gravitacional de la carga y $T_{ld}(t)$ representa una perturbación externa aplicada sobre la articulación.

El coeficiente gravitacional se define como:

$$k_l = m L_{cm} + m_l L_l, \quad (3)$$

donde m es la masa del eslabón, L_{cm} es la distancia desde la articulación hasta el centro de masa del eslabón, m_l es la masa de carga útil y L_l es la longitud del eslabón.

El momento de inercia total de la carga queda dado por:

$$J_l = m L_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2, \quad (4)$$

donde J_{cm} es el momento de inercia propio del eslabón respecto de su centro de masa.

2.2.2. Tren de transmisión

El motor se encuentra acoplado a la carga mediante una caja reductora de relación de transmisión r . Al considerarse ideal y rígida, la relación cinemática entre el eje del motor y el eje de salida queda dada por:

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{r}\omega_m(t), \quad (5)$$

$$q(t) = \frac{1}{r}\theta_m(t), \quad (6)$$

donde $\omega_m(t)$ y $\theta_m(t)$ son la velocidad angular y posición angular del rotor del motor, respectivamente.

La relación entre el torque de salida de la transmisión y el torque aplicado en la entrada de la caja reductora es

$$T_q(t) = rT_d(t), \quad (7)$$

donde $T_d(t)$ representa el torque resistente reflejado por la transmisión sobre el eje del motor.

2.2.3. Subsistema mecánico del motor

La dinámica mecánica del rotor del motor PMSM, referida al eje del motor, se expresa como:

$$J_m\dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m\omega_m(t) - T_d(t), \quad (8)$$

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t), \quad (9)$$

donde J_m es la inercia del rotor más la inercia equivalente propia de la caja reductora referida al eje del motor, b_m es el coeficiente de fricción viscosa del eje del motor, $T_m(t)$ es el torque electromagnético generado por la máquina y $T_d(t)$ es el torque resistente transmitido desde la carga hacia el eje del motor.

2.2.4. Obtención del modelo equivalente referido al eje del motor

Para obtener el modelo equivalente referido al eje del motor, se reemplazan las relaciones de transmisión dadas por (5), (6) y (7) en la ecuación de la carga (1). Como

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r},$$

$$\dot{q}(t) = \frac{\omega_m(t)}{r},$$

$$\ddot{q}(t) = \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r},$$

Reemplazando en (1) se obtiene:

$$J_l \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r} = rT_d(t) - b_l \frac{\omega_m(t)}{r} - T_l(t).$$

Despejando $T_d(t)$:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2}\dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2}\omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r}.$$

Reemplazando en la ecuación mecánica del motor (8), resulta:

$$J_m \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - \left[\frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r} \right].$$

Agrupando términos se obtiene:

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2} \right) \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - \left(b_m + \frac{b_l}{r^2} \right) \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{r}.$$

Se definen los parámetros equivalentes referidos al eje del motor como:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2},$$

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2},$$

$$T_{eq}(t) = \frac{T_l(t)}{r}.$$

Como el torque de carga está dado por (2) y $q(t) = \theta_m(t)/r$, el torque equivalente de carga referido al eje del motor resulta:

$$T_{eq}(t) = \frac{gk_l}{r} \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + \frac{T_{ld}(t)}{r}.$$

Finalmente, el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor queda dado por

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{gk_l}{r} \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) - \frac{T_{ld}(t)}{r}, \quad (10)$$

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t). \quad (11)$$

La salida mecánica de interés, correspondiente a la posición angular de la articulación, es:

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}. \quad (12)$$

2.2.5. Modelo en espacio de estados

Tomando como variables de estado

$$x_1(t) = \theta_m(t),$$

$$x_2(t) = \omega_m(t),$$

Se obtiene:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t),$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[T_m(t) - b_{eq} x_2(t) - \frac{gk_l}{r} \sin \left(\frac{x_1(t)}{r} \right) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right].$$

Por lo tanto, el modelo mecánico equivalente queda representado por el sistema no lineal:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[T_m(t) - b_{eq}x_2(t) - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{x_1(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right], \\ y(t) = q(t) = \frac{x_1(t)}{r}. \end{cases} \quad (13)$$

2.2.6. Parámetros mecánicos nominales

Los parámetros nominales utilizados para el subsistema mecánico se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros nominales del subsistema mecánico.

Parámetro	Descripción	Valor nominal
g	Aceleración de la gravedad	$9,806\,65 \text{ m/s}^2$
r	Relación de transmisión	120
J_m	Inercia del motor y caja referida al motor	$14,0 \cdot 10^{-6} \text{ kg m}^2$
b_m	Fricción viscosa del motor	$15,0 \cdot 10^{-6} \text{ N m s/rad}$
m	Masa del eslabón	1,0 kg
L_{cm}	Distancia al centro de masa del eslabón	0,25 m
J_{cm}	Inercia del eslabón respecto de su centro de masa	$0,0208 \text{ kg m}^2$
L_l	Longitud del eslabón	0,50 m
m_l	Masa de carga útil nominal	0 kg
b_l	Fricción viscosa de la carga	$0,1 \text{ N m s/rad}$
$T_{ld,max}$	Perturbación externa máxima en la carga	5 N m

Con estos datos, para condición nominal sin carga útil se obtiene:

$$J_l = mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2 = 0,0833 \text{ kg m}^2,$$

$$k_l = mL_{cm} + m_l L_l = 0,25 \text{ kg m}.$$

La inercia equivalente nominal resulta:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} = 14,0 \times 10^{-6} + \frac{0,0833}{120^2} \approx 1,978 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2.$$

La fricción viscosa equivalente nominal resulta:

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} = 15,0 \times 10^{-6} + \frac{0,1}{120^2} \approx 2,194 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad}.$$

El coeficiente del torque gravitacional equivalente referido al eje del motor es:

$$\frac{gk_l}{r} = \frac{9,80665 \cdot 0,25}{120} \approx 2,043 \cdot 10^{-2} \text{ N m}.$$

Por lo tanto:

$$T_{g,eq}(t) = 0,02043 \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{120}\right) \quad [\text{N m}].$$

La perturbación externa máxima referida al eje del motor es:

$$T_{ld,eq,max} = \frac{T_{ld,max}}{r} = \frac{5}{120} \approx 4,167 \cdot 10^{-2} \text{ N m}.$$

2.2.7. Variación de parámetros por carga útil e incertidumbre

La masa de carga útil modifica tanto la inercia equivalente como el torque gravitacional equivalente. Para los casos extremos de carga útil,

$$m_l \in [0, 1,5] \text{ kg},$$

Se obtiene:

$$J_{l,min} = 0,0833 \text{ kg m}^2,$$

$$J_{l,max} = 0,0833 + 1,5(0,5)^2 = 0,4583 \text{ kg m}^2.$$

Por lo tanto:

$$J_{eq,min} = J_m + \frac{J_{l,min}}{r^2} \approx 1,978 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2,$$

$$J_{eq,max} = J_m + \frac{J_{l,max}}{r^2} \approx 4,582 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2.$$

Además, considerando una variación de fricción de la carga,

$$b_l = 0,1 \pm 0,03 \left[\frac{\text{N m}}{\text{rad/s}} \right],$$

Resulta:

$$b_{eq,min} = b_m + \frac{0,07}{r^2} \approx 1,986 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad},$$

$$b_{eq,nom} = b_m + \frac{0,10}{r^2} \approx 2,194 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad},$$

$$b_{eq,max} = b_m + \frac{0,13}{r^2} \approx 2,403 \cdot 10^{-5} \text{ N m s/rad}.$$

Los valores equivalentes principales se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros mecánicos equivalentes referidos al eje del motor.

Parámetro	Expresión	Valor nominal	Unidad
J_l	$mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2$	$8,33 \times 10^{-2}$	kg m^2
k_l	$mL_{cm} + m_l L_l$	$2,50 \times 10^{-1}$	kg m
J_{eq}	$J_m + J_l/r^2$	$1,978 \times 10^{-5}$	kg m^2
b_{eq}	$b_m + b_l/r^2$	$2,194 \times 10^{-5}$	N m s/rad
gk_l/r	gk_l/r	$2,043 \times 10^{-2}$	N m
$T_{ld,eq,max}$	$T_{ld,max}/r$	$4,167 \times 10^{-2}$	N m

2.2.8. Justificación de la compactación mecánica

La compactación del subsistema mecánico es posible debido a que la transmisión se modela como rígida, ideal y sin pérdidas. En consecuencia, existe una relación cinemática fija entre el eje del motor y el eje de salida, dada por $q(t) = \theta_m(t)/r$ y $\dot{q}(t) = \omega_m(t)/r$. A su vez, la relación de torques de una transmisión ideal permite escribir $T_q(t) = rT_d(t)$.

Bajo estas condiciones, la inercia y la fricción de la carga se reflejan al eje del motor mediante el factor $1/r^2$, mientras que los torques externos aplicados sobre la carga se reflejan mediante el factor $1/r$. De esta forma, el motor, la transmisión y la carga pueden representarse como un único sistema mecánico equivalente de un grado de libertad referido al eje del motor.

2.2.9. Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente

La Fig. 1 muestra el diagrama de bloques correspondiente al modelo mecánico equivalente referido al eje del motor.

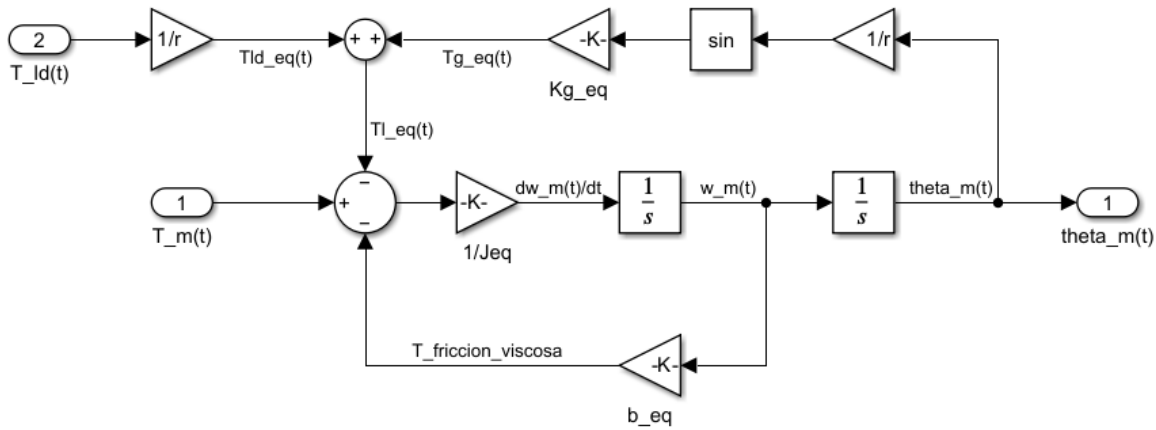


Figura 1: Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente referido al eje del motor.

El bloque equivalente tiene como entrada principal el torque electromagnético $T_m(t)$, como perturbación el torque externo $T_{id}(t)$, y como salida mecánica de interés la posición articular $q(t)$. La no linealidad del modelo aparece en el término gravitacional $\sin(\theta_m/r)$.

2.3. Síntesis parcial del punto 1

A partir de las ecuaciones de la carga, la transmisión y el rotor del motor se obtuvo un modelo mecánico equivalente referido al eje del motor. El modelo conserva como estados principales la posición y velocidad del rotor, e incorpora la dinámica de la carga a través de parámetros equivalentes de inercia y fricción. Además, el torque gravitacional y la perturbación externa se reflejan al eje del motor mediante el factor $1/r$. Este resultado permite utilizar el torque electromagnético $T_m(t)$ como entrada mecánica directa del subsistema equivalente, lo cual será necesario para acoplar el modelo con las ecuaciones electromagnéticas de la PMSM.

2.4. Punto 2: Modelo dinámico del sistema físico completo

En este punto se incorpora al modelo mecánico equivalente obtenido en el punto 1 el subsistema electromagnético de la máquina PMSM y el subsistema térmico del bobinado de estator. El objetivo es pasar de una planta mecánica excitada por un torque genérico $T_m(t)$ a un modelo físico completo donde dicho torque se obtiene a partir de las corrientes internas de la máquina, las tensiones aplicadas por el inversor y la temperatura del estator.

El desarrollo se organiza respetando los incisos de la consigna: primero se obtiene el modelo global no lineal en coordenadas virtuales $qd0$, luego se realiza la linealización Jacobiana para obtener un modelo LPV, y finalmente se construye un modelo LTI equivalente mediante linealización por retroalimentación no lineal y control vectorial con campo orientado.

2.4.1. 2.a) Modelo global no lineal del sistema físico completo, para $i_{ds}^r(t) \neq 0$

Objetivo del inciso. El objetivo de este inciso es obtener un modelo dinámico global no lineal del accionamiento completo, incorporando la dinámica mecánica equivalente, la dinámica electromagnética de la PMSM y la dinámica térmica del estator. En esta primera formulación no se impone la condición de campo orientado, por lo que se considera el caso general

$$i_{ds}^r(t) \neq 0.$$

Esto implica que el torque electromagnético conserva tanto el término debido a los imanes permanentes como el término de reluctancia. Por lo tanto, el modelo resultante es no lineal y acoplado.

Transformaciones de Park y acceso físico a variables reales. El modelo electromagnético se escribe en coordenadas virtuales de rotor $qd0$, porque en ese sistema de referencia las ecuaciones de la PMSM toman una forma más compacta para el análisis y el diseño de control. Sin embargo, físicamente el inversor y los sensores trabajan sobre variables trifásicas reales de estator abc . Por ese motivo es necesario incorporar explícitamente las transformaciones de Park directa e inversa.

Para una variable trifásica genérica:

$$\mathbf{f}_{abc}(t) = [f_{as}(t) \quad f_{bs}(t) \quad f_{cs}(t)]^T,$$

Donde f puede representar tensión, corriente o flujo concatenado, se adopta la transformación directa

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \sin \theta_r & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}.$$

La transformación inversa permite volver desde las coordenadas virtuales $qd0$ a las variables físicas reales de fase:

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \sin \theta_r & 1 \\ \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \\ \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix}.$$

La posición eléctrica del rotor se relaciona con la posición mecánica mediante:

$$\theta_r(t) = P_p \theta_m(t), \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t), \quad (14)$$

donde P_p es el número de pares de polos de la máquina.

Como la PMSM se encuentra conectada en estrella con neutro flotante no accesible, no existe camino físico para la circulación de corriente homopolar. Por lo tanto, para el modelo principal se adopta:

$$i_{0s}(t) \equiv 0.$$

Si además se considera alimentación trifásica equilibrada, también se tiene:

$$v_{0s}(t) \equiv 0.$$

Epígrafe sugerido para figura pendiente: Diagrama de bloques del modelo global no lineal del sistema físico completo, incluyendo inversor trifásico idealizado, transformación de Park directa, modelo PMSM en coordenadas $qd0$, subsistema mecánico equivalente, subsistema térmico, sensores y transformación de Park inversa para reconstrucción de variables reales abc .

Variables de estado, entradas y salida. Se adopta como vector de estado global

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \\ x_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix}. \quad (15)$$

Las entradas externas del modelo se separan en entradas de control y de perturbación respectivamente:

$$u_c(t) = \begin{bmatrix} u_{c1}(t) \\ u_{c2}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \end{bmatrix}, \quad (16)$$

$$u_d(t) = \begin{bmatrix} u_{d1}(t) \\ u_{d2}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{ld}(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix}. \quad (17)$$

Cuando resulte conveniente escribir el modelo en forma compacta, se utilizará el vector aumentado

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_c(t) \\ u_d(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ T_{ld}(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \\ u_4(t) \end{bmatrix}. \quad (18)$$

La salida principal de interés para el control de movimiento es la posición angular de la carga o articulación. Como el modelo equivalente fue referido al eje del motor, el primer estado es $\theta_m(t)$; sin embargo, la variable física a controlar es

$$y_p(t) = q(t) = \theta_l(t) = \frac{\theta_m(t)}{r} = \frac{x_1(t)}{r}. \quad (19)$$

Por lo tanto, la matriz de salida asociada a la variable controlada es:

$$C_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (20)$$

A su vez, el sensor de posición se encuentra montado sobre el eje del motor, por lo que la salida medida por el encoder es:

$$y_s(t) = \theta_m(t) = x_1(t), \quad C_s = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]. \quad (21)$$

Es importante distinguir dos conceptos: $y_p(t) = q(t)$ es la salida controlada de proceso, mientras que $y_s(t) = \theta_m(t)$ es la salida medida para retroalimentación. Para comparar el seguimiento de referencia en la articulación se usará $q(t)$; si una señal se obtiene desde el encoder, se convierte mediante $q(t) = \theta_m(t)/r$.

Resistencia de estator dependiente de la temperatura. La resistencia de fase del estator aumenta con la temperatura del bobinado. Este comportamiento se modela mediante:

$$R_s(T_s^\circ) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu} (T_s^\circ - T_{sREF}^\circ)]. \quad (22)$$

En variables de estado:

$$R_s(x_5) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu} (x_5 - T_{sREF}^\circ)] . \quad (23)$$

Esta dependencia introduce un acoplamiento térmico-eléctrico, porque la temperatura modifica la resistencia, y la resistencia modifica tanto la dinámica de corriente como la potencia disipada por efecto Joule.

Torque electromagnético. El torque electromagnético de la PMSM está dado por:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \quad (24)$$

Se definen las constantes:

$$K_t = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r, \quad K_{rel} = \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q),$$

Por lo que:

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t) + K_{rel} i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \quad (25)$$

El segundo término de (25) muestra una de las no linealidades principales del modelo: el producto entre las corrientes de eje directo y eje en cuadratura (i_{ds}^r y i_{qs}^r) respectivamente.

Ecuaciones eléctricas en coordenadas qd . El balance de tensiones de estator en coordenadas de rotor queda dado por:

$$v_{qs}^r(t) = R_s (T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t), \quad (26)$$

$$v_{ds}^r(t) = R_s (T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t). \quad (27)$$

Despejando las derivadas de corriente e incorporando $\omega_r = P_p \omega_m$, se obtiene:

$$\frac{di_{qs}^r}{dt} = \frac{v_{qs}^r - R_s (T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r) P_p \omega_m}{L_q}, \quad (28)$$

$$\frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{v_{ds}^r - R_s (T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m}{L_d}. \quad (29)$$

Acoplamiento con el subsistema mecánico equivalente. La ecuación mecánica equivalente referida al eje del motor, obtenida en el punto 1, es:

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{r} \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) - \frac{T_{ld}(t)}{r}. \quad (30)$$

Sustituyendo el torque electromagnético de la PMSM, resulta:

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t i_{qs}^r + K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r - b_{eq} \omega_m - \frac{g k_l}{r} \sin \left(\frac{\theta_m}{r} \right) - \frac{T_{ld}}{r} \right]. \quad (31)$$

Esta ecuación representa el acoplamiento electromecánico: las corrientes eléctricas generan torque, y el torque modifica la velocidad y posición del rotor.

Modelo térmico del estator. Las pérdidas eléctricas consideradas en el bobinado del estator corresponden a pérdidas resistivas por efecto Joule. En coordenadas reales de fase, la potencia disipada puede escribirse como

$$P_{s,\text{perd}}^{abc}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) [i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t)]. \quad (32)$$

Esta expresión representa la potencia eléctrica transformada en calor en las resistencias de fase del estator. Aplicando la transformación de Park adoptada en este trabajo, dicha potencia puede expresarse en coordenadas virtuales $qd0$ como

$$P_{s,\text{perd}}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) [(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 + 2i_{0s}^2(t)]. \quad (33)$$

Como la máquina se considera conectada en estrella con neutro flotante, no existe circulación de corriente homopolar, por lo que $i_{0s}(t) \equiv 0$. Entonces,

$$P_{s,\text{perd}}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) [(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2]. \quad (34)$$

Despejando,

$$\frac{dT_s^\circ}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) ((i_{qs}^r)^2 + (i_{ds}^r)^2) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]. \quad (35)$$

Modelo global no lineal en espacio de estados. Juntando las ecuaciones mecánicas, eléctricas y térmicas, el modelo global no lineal queda

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t x_3 + K_{rel} x_4 x_3 - b_{eq} x_2 - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{x_1}{r}\right) - \frac{u_3}{r} \right], \\ \dot{x}_3 &= \frac{u_1 - R_s(x_5) x_3 - (\lambda_m^r + L_d x_4) P_p x_2}{L_q}, \\ \dot{x}_4 &= \frac{u_2 - R_s(x_5) x_4 + L_q x_3 P_p x_2}{L_d}, \\ \dot{x}_5 &= \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(x_5) (x_3^2 + x_4^2) - \frac{x_5 - u_4}{R_{ts-amb}} \right], \\ y(t) &= \frac{x_1(t)}{r}. \end{aligned} \quad (36)$$

El modelo (36) es no lineal por el producto $x_4 x_3$ en el torque, los productos $x_4 x_2$ y $x_3 x_2$ en las ecuaciones eléctricas, la dependencia $R_s(x_5)$, los términos cuadráticos de corriente en el modelo térmico y el término gravitacional $\sin(x_1/r)$.

2.4.2. 2.b) Linealización Jacobiana: modelo global LPV

Objetivo del inciso. El modelo global no lineal obtenido en (36) representa la planta física completa, pero no es directamente conveniente para aplicar herramientas lineales clásicas. Por ello se realiza una linealización Jacobiana en un punto genérico de operación. El resultado es un modelo lineal local cuyas matrices dependen del punto de operación, por lo que se obtiene un modelo LPV, del inglés *Linear Parameter Varying*.

Pequeñas variaciones alrededor de un punto de operación. Sea el sistema no lineal

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad y(t) = g(x(t), u(t)). \quad (37)$$

Se define un punto genérico de operación

$$x^o = [\theta_m^o \quad \omega_m^o \quad I_q^o \quad I_d^o \quad T_s^o]^T, \quad u^o = [V_q^o \quad V_d^o \quad T_{ld}^o \quad T_{amb}^o]^T. \quad (38)$$

Las pequeñas variaciones se definen como

$$x(t) = x^o + \Delta x(t), \quad u(t) = u^o + \Delta u(t). \quad (39)$$

Aplicando una serie de Taylor truncada a primer orden alrededor de (x^o, u^o) , se obtiene

$$\Delta \dot{x}(t) = A(x^o, u^o) \Delta x(t) + B(x^o, u^o) \Delta u(t), \quad (40)$$

$$\Delta y(t) = C(x^o, u^o) \Delta x(t) + D(x^o, u^o) \Delta u(t). \quad (41)$$

Las matrices Jacobianas se calculan como

$$A_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{x^o, u^o}, \quad B_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{x^o, u^o}. \quad (42)$$

Espacio de operación global no lineal cuasi-estacionario. El punto de operación debe ser compatible con el modelo global no lineal y con las restricciones físicas del accionamiento. Para un punto de operación cuasi-estacionario se imponen, al menos, las condiciones eléctricas y térmicas de régimen local:

$$\begin{aligned} 0 &\approx K_t I_q^o + K_{rel} I_d^o I_q^o - b_{eq} \omega_m^o - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right) - \frac{T_{ld}^o}{r}, \\ 0 &\approx V_q^o - R_s^o I_q^o - (\lambda_m^r + L_d I_d^o) P_p \omega_m^o, \\ 0 &\approx V_d^o - R_s^o I_d^o + L_q I_q^o P_p \omega_m^o, \\ 0 &\approx \frac{3}{2} R_s^o [(I_q^o)^2 + (I_d^o)^2] - \frac{T_s^o - T_{amb}^o}{R_{ts-amb}}, \end{aligned} \quad (43)$$

donde

$$R_s^o = R_s(T_s^o). \quad (44)$$

Para un equilibrio estricto de posición se cumple además $\omega_m^o = 0$. En cambio, si se analiza operación a velocidad aproximadamente constante, el punto se interpreta como un punto congelado o cuasi-estacionario, útil para estudiar pequeñas variaciones locales de la dinámica.

Matriz A del modelo LPV. Definiendo

$$\kappa_R = \frac{dR_s}{dT_s^o} = R_{sREF} \alpha_{Cu}, \quad (45)$$

la matriz A del modelo linealizado queda

$$A(x^o, u^o) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} & A_{34} & A_{35} \\ 0 & A_{42} & A_{43} & A_{44} & A_{45} \\ 0 & 0 & A_{53} & A_{54} & A_{55} \end{bmatrix}, \quad (46)$$

con

$$A_{21} = -\frac{gk_l}{J_{eq}r^2} \cos\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right), \quad A_{22} = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}, \quad (47)$$

$$A_{23} = \frac{K_t + K_{rel}I_d^o}{J_{eq}}, \quad A_{24} = \frac{K_{rel}I_q^o}{J_{eq}}, \quad (48)$$

$$A_{32} = -\frac{P_p(\lambda_m^r + L_d I_d^o)}{L_q}, \quad A_{33} = -\frac{R_s^o}{L_q}, \quad (49)$$

$$A_{34} = -\frac{L_d P_p \omega_m^o}{L_q}, \quad A_{35} = -\frac{\kappa_R I_q^o}{L_q}, \quad (50)$$

$$A_{42} = \frac{L_q P_p I_q^o}{L_d}, \quad A_{43} = \frac{L_q P_p \omega_m^o}{L_d}, \quad (51)$$

$$A_{44} = -\frac{R_s^o}{L_d}, \quad A_{45} = -\frac{\kappa_R I_d^o}{L_d}, \quad (52)$$

$$A_{53} = \frac{3R_s^o I_q^o}{C_{ts}}, \quad A_{54} = \frac{3R_s^o I_d^o}{C_{ts}}, \quad (53)$$

$$A_{55} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} \kappa_R ((I_q^o)^2 + (I_d^o)^2) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \right]. \quad (54)$$

La matriz de entrada correspondiente a $u = [v_q^r \ v_d^r \ T_{ld} \ T_{amb}^o]^T$ es

$$B(x^o, u^o) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{J_{eq}r} & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}} \end{bmatrix}. \quad (55)$$

La salida principal $q = \theta_m/r$ da

$$C = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0. \quad (56)$$

El modelo es LPV porque las matrices dependen del punto de operación a través de θ_m^o , ω_m^o , I_q^o , I_d^o , T_s^o y de la resistencia R_s^o .

2.4.3. 2.c) Linealización por retroalimentación no lineal y modelo LTI equivalente

La linealización por retroalimentación no lineal se utiliza para cancelar acoplamientos internos de la máquina y obtener una planta equivalente más simple para el diseño de control. En este proyecto se adopta la estrategia de control vectorial con campo orientado, imponiendo

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0. \quad (57)$$

Bajo esta condición, la corriente de eje q queda asociada directamente al torque, mientras que la corriente de eje d se mantiene nula para evitar pérdidas y acoplamientos no deseados.

I) Ecuaciones vectoriales/matriciales LTI de estado y salida. Si se impone $i_d = 0$, el torque electromagnético se reduce a

$$T_m(t) = K_t i_q(t). \quad (58)$$

Además, para obtener un modelo lineal alrededor de una posición de operación θ_m^o , se linealiza el término gravitacional como

$$\frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) \approx \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right) + K_g^o (\theta_m - \theta_m^o), \quad (59)$$

con

$$K_g^o = \frac{gk_l}{r^2} \cos\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right). \quad (60)$$

En el equilibrio estable $\theta_m^o = 0$, se tiene

$$K_g^o = \frac{gk_l}{r^2}. \quad (61)$$

Luego de aplicar los desacoplamientos eléctricos que se desarrollan en los apartados siguientes, se define la entrada auxiliar $u_q(t)$ para el eje q . El modelo LTI equivalente aumentado puede escribirse con el estado

$$x_{LTI}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_q(t) \\ i_d(t) \\ T_s^o(t) \end{bmatrix}. \quad (62)$$

Considerando R_s fijo en el valor del punto de operación y desacoplando el subsistema térmico de la realimentación no lineal sobre R_s , se obtiene

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_m &= \omega_m, \\ \dot{\omega}_m &= -\frac{K_g^o}{J_{eq}} \theta_m - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m + \frac{K_t}{J_{eq}} i_q - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}, \\ \dot{i}_q &= -\frac{R_s}{L_q} i_q + \frac{1}{L_q} u_q, \\ \dot{i}_d &= -\frac{R_s}{L_d} i_d + \frac{1}{L_d} u_d, \\ \dot{T}_s^o &= -\frac{1}{R_{ts-amb} C_{ts}} T_s^o + \frac{1}{C_{ts}} P_J + \frac{1}{R_{ts-amb} C_{ts}} T_{amb}^o. \end{aligned} \quad (63)$$

En (63), u_d representa una entrada auxiliar del eje directo. Para el caso de campo orientado ideal se adopta $u_d = 0$. La potencia P_J se considera una entrada térmica equivalente para conservar la dinámica lineal del subsistema térmico sin introducir nuevamente el acoplamiento no lineal $P_J \propto i_q^2 + i_d^2$.

En forma matricial,

$$\dot{x}_{LTI} = A_{LTI} x_{LTI} + B_{LTI} u_{LTI}, \quad y = C_{LTI} x_{LTI}, \quad (64)$$

con

$$A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{K_g^o}{J_{eq}} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_t}{J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}, \quad (65)$$

$$B_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{J_{eq}r} & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_{ts}} & \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}, \quad (66)$$

$$u_{LTI} = [u_q \quad u_d \quad T_{ld} \quad P_J \quad T_{amb}^o]^T, \quad C_{LTI} = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (67)$$

II) Diagrama de bloques de estado. No se incorpora en esta versión el diagrama de bloques, ya que será generado en Simulink. El diagrama debe representar la cadena principal

$$u_q \rightarrow i_q \rightarrow T_m \rightarrow \omega_m \rightarrow \theta_m \rightarrow q, \quad (68)$$

incluyendo la entrada de perturbación T_{ld} , la realimentación gravitacional linealizada mediante K_g^o , la dinámica residual de i_d y la dinámica térmica lineal de T_s^o .

Epígrafe sugerido para figura pendiente: Diagrama de bloques de estado del modelo LTI equivalente aumentado, con entrada auxiliar $u_q(t)$, perturbación $T_{ld}(t)$, estado eléctrico $i_q(t)$, dinámica mecánica $\omega_m(t), \theta_m(t)$, dinámica residual de $i_d(t)$ y dinámica térmica lineal del estator.

III) Ley de control mínima para imponer $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Para imponer $i_d(t) \equiv 0$, se parte de la ecuación del eje directo:

$$\dot{i}_d = \frac{v_d - R_s i_d + L_q i_q P_p \omega_m}{L_d}. \quad (69)$$

La condición deseada es

$$i_d(t) \equiv 0, \quad \dot{i}_d(t) \equiv 0. \quad (70)$$

Reemplazando en (69), se obtiene

$$0 = \frac{v_d + L_q i_q P_p \omega_m}{L_d}. \quad (71)$$

Por lo tanto, la ley mínima de control que debe aplicarse sobre la tensión virtual del eje directo es

$$\boxed{v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)}. \quad (72)$$

Esta ley cancela el acoplamiento natural que aparece en la ecuación del eje d . Para que se cumpla exactamente $i_d(t) \equiv 0$ desde el inicio, debe asumirse

$$i_d(t_0) = 0. \quad (73)$$

Si esta condición inicial no se cumple, la ley (72) no hace que i_d sea instantáneamente nula, pero sí genera una dinámica residual estable que hace decaer i_d hacia cero.

IV) Implementación de la ley de desacoplamiento en el modelo global no lineal. La ley (72) se implementa como un controlador parcial entre las variables medidas y el inversor. El controlador parcial no reemplaza a la planta: solamente calcula las tensiones virtuales de referencia que luego se transforman a tensiones reales de fase.

El procedimiento de implementación es el siguiente:

1. Se miden las corrientes reales de fase $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$, $i_{cs}(t)$ y la posición del rotor $\theta_m(t)$.
2. Se calcula la posición eléctrica del rotor $\theta_r(t) = P_p \theta_m(t)$.
3. Mediante la transformación de Park directa se obtienen las corrientes $i_q(t)$ e $i_d(t)$.
4. Se mide o estima la velocidad $\omega_m(t)$, y se calcula $\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$.
5. Se calcula la tensión de desacoplamiento del eje directo:

$$v_d^*(t) = -L_q i_q(t) P_p \omega_m(t). \quad (74)$$

6. Se calcula la tensión de eje q , sea como señal física $v_q^*(t)$ o como entrada auxiliar desacoplada $u_q(t)$, según el esquema de control adoptado.
7. Se forma el vector virtual $v_{qd0}^*(t) = [v_q^*(t) \ v_d^*(t) \ 0]^T$.
8. Mediante la transformación de Park inversa se obtienen las tensiones de fase $v_{as}^*(t)$, $v_{bs}^*(t)$, $v_{cs}^*(t)$, que son aplicadas por el inversor trifásico idealizado.

Epígrafe sugerido para figura pendiente: Implementación del controlador parcial de desacoplamiento sobre el modelo no lineal completo, mostrando medición de corrientes abc, transformación de Park directa, cálculo de v_d^ y v_q^* , transformación de Park inversa e inversor trifásico idealizado.*

V) Dinámica residual equivalente para $i_{ds}^r(t)$. Si la condición inicial (73) no se cumple, es decir, si

$$i_d(t_0) \neq 0, \quad (75)$$

la ley mínima (72) conduce a una dinámica residual. Sustituyendo $v_d^* = -L_q i_q P_p \omega_m$ en (69), se obtiene

$$\dot{i}_d = \frac{-L_q i_q P_p \omega_m - R_s i_d + L_q i_q P_p \omega_m}{L_d}. \quad (76)$$

Los términos de acoplamiento se cancelan y queda

$$\boxed{\dot{i}_d = -\frac{R_s}{L_d} i_d.} \quad (77)$$

La solución de (77) es

$$i_d(t) = i_d(t_0) e^{-\frac{R_s}{L_d}(t-t_0)}. \quad (78)$$

Como $R_s > 0$ y $L_d > 0$, el polo residual

$$p_d = -\frac{R_s}{L_d} \quad (79)$$

está siempre en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, la corriente i_d decae exponencialmente a cero.

La constante de tiempo asociada es

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s}. \quad (80)$$

Con los valores nominales $L_d = 6,6 \times 10^{-3} \text{ H}$ y $R_s = 1,02 \Omega$, resulta

$$\tau_d \approx 6,47 \times 10^{-3} \text{ s}. \quad (81)$$

Por lo tanto, luego de algunos múltiplos de τ_d , el valor de i_d resulta prácticamente despreciable frente a la dinámica mecánica.

El acoplamiento residual no lineal aparece en el torque electromagnético:

$$T_m = K_t i_q + K_{rel} i_d i_q. \quad (82)$$

El término residual es

$$T_{rel,res} = K_{rel} i_d i_q. \quad (83)$$

Este término puede despreciarse en régimen forzado porque $i_d(t) \rightarrow 0$ de manera exponencial y porque el torque principal $K_t i_q$ domina el comportamiento electromecánico.

VI) Ley complementaria mínima en el eje q . La ley del eje d cancela el acoplamiento que afecta a i_d , pero la ecuación del eje q todavía contiene la fuerza contraelectromotriz y el acoplamiento asociado a i_d :

$$\dot{i}_q = \frac{v_q - R_s i_q - (\lambda_m^r + L_d i_d) P_p \omega_m}{L_q}. \quad (84)$$

Para cancelar dicho término, se define una entrada auxiliar $u_q(t)$ y se aplica

$$\boxed{v_q^*(t) = u_q(t) + (\lambda_m^r + L_d i_d(t)) P_p \omega_m(t).} \quad (85)$$

Sustituyendo (85) en (84), se obtiene

$$\boxed{\dot{i}_q = -\frac{R_s}{L_q} i_q + \frac{1}{L_q} u_q.} \quad (86)$$

De manera análoga, puede escribirse la ley general del eje directo como

$$v_d^*(t) = u_d(t) - L_q i_q(t) P_p \omega_m(t), \quad (87)$$

lo que conduce a

$$\dot{i}_d = -\frac{R_s}{L_d} i_d + \frac{1}{L_d} u_d. \quad (88)$$

Para campo orientado ideal se toma $u_d = 0$, de forma que i_d decae a cero si hubo un error inicial, o permanece nula si $i_d(t_0) = 0$.

Con las leyes (85) y (87), los canales eléctricos de eje q y eje d quedan desacoplados. El modelo resultante conserva la dinámica residual de i_d , pero permite trabajar con un modelo lineal equivalente aumentado para el diseño posterior de control.

2.4.4. 2.d) Comparación entre el modelo LTI equivalente aumentado y el modelo LPV

El modelo LPV y el modelo LTI equivalente aumentado cumplen funciones distintas. El modelo LPV se obtiene por linealización Jacobiana del modelo global no lineal y conserva la dependencia de las matrices con el punto de operación. En cambio, el modelo LTI equivalente aumentado se obtiene luego de aplicar leyes de desacoplamiento y fijar un punto de operación nominal, generalmente con campo orientado $I_d^o = 0$.

Para comparar ambos modelos resulta útil definir las ganancias equivalentes variables

$$K_T(I_d^o) = K_t + K_{rel}I_d^o = \frac{3}{2}P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) I_d^o], \quad (89)$$

$$K_E(I_d^o) = P_p (\lambda_m^r + L_d I_d^o). \quad (90)$$

La ganancia $K_T(I_d^o)$ determina el torque incremental producido por la corriente i_q , mientras que $K_E(I_d^o)$ determina el acoplamiento de velocidad en la ecuación de tensión del eje q , asociado a la fuerza contraelectromotriz.

Caso $I_d^o = 0$. Si el punto de operación cumple

$$I_d^o = 0, \quad (91)$$

entonces

$$K_T(0) = K_t, \quad K_E(0) = P_p \lambda_m^r. \quad (92)$$

En este caso el modelo LPV linealizado alrededor del punto de campo orientado coincide, en sus términos electromecánicos principales, con el modelo LTI equivalente aumentado. Por esta razón el modelo LTI es adecuado como modelo de diseño alrededor de la condición nominal $i_d = 0$.

Caso $I_d^o < 0$: debilitamiento de campo. Si

$$I_d^o < 0, \quad (93)$$

la ganancia de fuerza contraelectromotriz disminuye:

$$K_E(I_d^o) < K_E(0). \quad (94)$$

Esto permite operar a mayores velocidades antes de alcanzar el límite de tensión del inversor, porque se reduce la tensión necesaria para compensar la fuerza contraelectromotriz. Sin embargo, como en la máquina considerada $L_d > L_q$, se tiene $K_{rel} > 0$, y por lo tanto

$$K_T(I_d^o) < K_T(0). \quad (95)$$

Es decir, el debilitamiento de campo aumenta el margen de velocidad, pero reduce el torque disponible por ampere de corriente i_q . Además, al circular corriente de eje d , aumentan las pérdidas Joule totales.

Caso $I_d^o > 0$: reforzamiento de campo. Si

$$I_d^o > 0, \quad (96)$$

se obtiene

$$K_E(I_d^o) > K_E(0), \quad K_T(I_d^o) > K_T(0). \quad (97)$$

Esto implica mayor torque por ampere de eje q , pero también mayor fuerza contraelectromotriz y, por lo tanto, mayor tensión requerida en el eje q . Además, las pérdidas por efecto Joule aumentan porque la potencia disipada depende de

$$P_{s,perd} \propto i_q^2 + i_d^2. \quad (98)$$

Migración de propiedades dinámicas. En el modelo LPV, modificar I_d^o cambia directamente varios términos de la matriz A . Por ejemplo,

$$A_{23} = \frac{K_t + K_{rel}I_d^o}{J_{eq}}, \quad (99)$$

que representa la influencia de i_q sobre la aceleración mecánica, y

$$A_{32} = -\frac{P_p(\lambda_m^r + L_d I_d^o)}{L_q}, \quad (100)$$

que representa el acoplamiento de velocidad sobre la dinámica eléctrica del eje q . Al variar estos términos, migran los polos, las ganancias, el amortiguamiento y la respuesta transitoria local del sistema. Por eso el modelo LPV resulta más adecuado para evaluar el rango de validez del modelo LTI y para estudiar la operación fuera del punto nominal.

2.4.5. 2.e) Funciones de transferencia del modelo LTI equivalente aumentado

Las funciones de transferencia se obtienen a partir del modelo LTI equivalente aumentado, considerando condiciones iniciales nulas:

$$x_{LTI}(0) = 0. \quad (101)$$

Esta hipótesis es necesaria porque la función de transferencia clásica relaciona salida y entrada bajo condiciones iniciales nulas. Si el estado inicial no fuese nulo, aparecerían términos adicionales en la transformada de Laplace que no forman parte de la función de transferencia.

A partir de (63), la dinámica del eje q desacoplado es

$$L_q \dot{i}_q + R_s i_q = u_q. \quad (102)$$

Aplicando transformada de Laplace,

$$\frac{I_q(s)}{U_q(s)} = \frac{1}{L_q s + R_s}. \quad (103)$$

La dinámica mecánica linealizada es

$$J_{eq} \ddot{\theta}_m + b_{eq} \dot{\theta}_m + K_g^o \theta_m = K_t i_q - \frac{1}{r} T_{ld}. \quad (104)$$

Función de transferencia desde $u_q(t)$ hacia $\theta_m(t)$. Si se considera $T_{ld}(t) = 0$, se obtiene

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} = \frac{K_t}{(L_q s + R_s) (J_{eq} s^2 + b_{eq} s + K_g^o)}. \quad (105)$$

En forma normalizada,

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} = \frac{\frac{K_t}{J_{eq} L_q}}{\left(s + \frac{R_s}{L_q}\right) \left(s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} s + \frac{K_g^o}{J_{eq}}\right)}. \quad (106)$$

Función de transferencia desde $T_{ld}(t)$ hacia $\theta_m(t)$. Si se considera $u_q(t) = 0$, se obtiene

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{r}}{J_{eq} s^2 + b_{eq} s + K_g^o}. \quad (107)$$

En forma normalizada,

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{J_{eq} r}}{s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} s + \frac{K_g^o}{J_{eq}}}. \quad (108)$$

La salida física de interés es la posición de la carga

$$\theta_l(t) = q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}. \quad (109)$$

Por lo tanto, las funciones de transferencia hacia $\theta_l(t)$ se obtienen multiplicando por $1/r$:

$$\frac{\Theta_l(s)}{U_q(s)} = \frac{1}{r} \frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)}, \quad \frac{\Theta_l(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{1}{r} \frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)}. \quad (110)$$

Aclaración sobre $u_q(t)$ y $v_{qs}^r(t)$. La consigna menciona la entrada $v_{qs}^r(t)$, que corresponde a la tensión virtual total aplicada en el eje q . En el modelo desacoplado se utiliza la entrada auxiliar $u_q(t)$, relacionada con la tensión real de eje q por

$$v_q^*(t) = u_q(t) + (\lambda_m^r + L_d i_d(t)) P_p \omega_m(t). \quad (111)$$

Por lo tanto, las funciones (105) y (107) corresponden a la planta equivalente luego del desacoplamiento. Si se desea trabajar directamente desde $v_q^r(t)$ sin compensación de fuerza contraelectromotriz, reaparece el acoplamiento eléctrico con $\omega_m(t)$, y el modelo resultante ya no coincide con la planta LTI desacoplada usada para diseño.

Estados internos que no aparecen directamente en las funciones de transferencia. Los estados $i_d(t)$ y $T_s^o(t)$ no aparecen directamente en las funciones de transferencia hacia $\theta_m(t)$ dadas por (105) y (107). Esto ocurre porque, bajo las leyes de desacoplamiento adoptadas, $i_d(t)$ queda como un modo residual estable y la temperatura se conserva como una dinámica térmica lineal desacoplada de la dinámica electromecánica principal. En el modelo no lineal completo, en cambio, ambos estados sí influyen indirectamente a través del torque de reluctancia, las pérdidas Joule y la variación térmica de R_s .

Síntesis del punto 2. El modelo no lineal global representa la planta física completa y permite simular el comportamiento acoplado de la máquina, la carga y el calentamiento del estator. El modelo LPV permite estudiar pequeñas variaciones locales y la migración de propiedades con el punto de operación. Finalmente, el modelo LTI equivalente aumentado permite disponer de una planta lineal de diseño, obtenida mediante control vectorial y desacoplamiento no lineal de los ejes q y d .

2.5. Punto 3: Análisis de estabilidad a lazo abierto del modelo LTI equivalente aumentado

En este punto se analiza la estabilidad a lazo abierto del modelo LTI equivalente aumentado obtenido en el punto 2.c.VI. Para evitar repetir desarrollos ya realizados, se parte directamente de la matriz A_{LTI} definida en (65) y de las funciones de transferencia obtenidas en (105) y (107). El objetivo es determinar los autovalores, polos y ceros de la planta, asociarlos con los modos físicos del accionamiento, y evaluar la estabilidad parcial y completa del sistema.

El análisis se realiza alrededor del punto de operación nominal

$$\theta_m^o = 0, \quad \omega_m^o = 0, \quad i_d^o = 0, \quad T_{ld}^o = 0, \quad T_s^{oo} = T_{amb}^{oo} = 20^\circ\text{C}. \quad (112)$$

En esta condición, la carga se encuentra en el equilibrio estable definido respecto de la vertical hacia abajo. Por lo tanto,

$$\cos\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right) = 1, \quad (113)$$

y la rigidez gravitacional linealizada queda

$$K_g^o = \frac{gk_l}{r^2}. \quad (114)$$

Esta aclaración es importante porque el modelo LTI aumentado conserva la acción restauradora de la gravedad linealizada. Por ello, la dinámica mecánica analizada en este punto no presenta un polo en el origen, sino un par de polos asociados al segundo orden mecánico.

2.5.1. 3.a) Autovalores, polos, ceros y modos físicos

La matriz A_{LTI} posee una estructura por bloques. El primer bloque corresponde a la dinámica mecánica linealizada, el segundo a la dinámica de corriente del eje q , el tercero a la dinámica residual de corriente del eje d , y el último a la dinámica térmica del estator. Por lo tanto, los autovalores del modelo aumentado pueden asociarse directamente con modos físicos del sistema.

Modo mecánico. A partir de la ecuación mecánica linealizada,

$$J_{eq}\ddot{\theta}_m + b_{eq}\dot{\theta}_m + K_g^o\theta_m = K_t i_q - \frac{1}{r}T_{ld}, \quad (115)$$

el polinomio característico del subsistema mecánico es

$$J_{eq}s^2 + b_{eq}s + K_g^o = 0. \quad (116)$$

Dividiendo por J_{eq} ,

$$s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}s + \frac{K_g^o}{J_{eq}} = 0. \quad (117)$$

Comparando con el polinomio característico de un sistema de segundo orden,

$$s^2 + 2\zeta_m\omega_{n,m}s + \omega_{n,m}^2 = 0, \quad (118)$$

se obtiene

$$\omega_{n,m} = \sqrt{\frac{K_g^o}{J_{eq}}}, \quad (119)$$

$$\zeta_m = \frac{b_{eq}}{2\sqrt{J_{eq}K_g^o}}, \quad (120)$$

$$\sigma_m = \zeta_m\omega_{n,m} = \frac{b_{eq}}{2J_{eq}}, \quad (121)$$

$$\omega_{d,m} = \omega_{n,m}\sqrt{1 - \zeta_m^2}. \quad (122)$$

Por lo tanto, los polos mecánicos son

$$p_{m,1,2} = -\zeta_m\omega_{n,m} \pm j\omega_{d,m} = -\sigma_m \pm j\omega_{d,m}. \quad (123)$$

Estos polos representan la dinámica conjunta de posición y velocidad del eje mecánico equivalente. Cuando $\zeta_m < 1$, el modo es subamortiguado: la posición y la velocidad presentan oscilaciones que se atenúan por efecto de la fricción viscosa equivalente.

Modo eléctrico del eje q . La dinámica desacoplada del eje q es

$$\dot{i}_q = -\frac{R_s}{L_q}i_q + \frac{1}{L_q}u_q. \quad (124)$$

Por lo tanto, el polo asociado al eje q es

$$p_q = -\frac{R_s}{L_q}, \quad (125)$$

con constante de tiempo

$$\tau_q = \frac{L_q}{R_s}. \quad (126)$$

Este modo representa la velocidad con que la corriente i_q , responsable de la producción principal de torque, responde ante la entrada auxiliar u_q .

Modo eléctrico residual del eje d . La dinámica del eje d queda dada por

$$\dot{i}_d = -\frac{R_s}{L_d}i_d + \frac{1}{L_d}u_d. \quad (127)$$

Para el caso de campo orientado ideal, se adopta $u_d = 0$. El polo residual asociado es

$$p_d = -\frac{R_s}{L_d}, \quad (128)$$

y su constante de tiempo es

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s}. \quad (129)$$

Este modo indica que, si existe una condición inicial no nula en i_d , dicha corriente decae exponencialmente hacia cero.

Modo térmico. La dinámica térmica lineal del estator se expresa como

$$\dot{T}_s^\circ = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_s^\circ + \frac{1}{C_{ts}}P_J + \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_{amb}^\circ. \quad (130)$$

El polo térmico es

$$p_T = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}, \quad (131)$$

con constante de tiempo

$$\tau_T = R_{ts-amb}C_{ts}. \quad (132)$$

Este modo es mucho más lento que los modos eléctricos y mecánicos, debido a la inercia térmica del bobinado de estator.

Valores numéricos nominales. Para la condición nominal sin carga útil,

$$m_l = 0, \quad b_l = 0,1 \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}, \quad (133)$$

se tienen los valores ya calculados en el punto 1:

$$J_{eq} = 1,978 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2, \quad b_{eq} = 2,194 \times 10^{-5} \text{ N m s/rad}. \quad (134)$$

Además,

$$k_l = 0,25 \text{ kg m}, \quad K_g^\circ = \frac{gk_l}{r^2} = 1,703 \times 10^{-4} \text{ N m/rad}. \quad (135)$$

Con estos valores, los parámetros del modo mecánico resultan

$$\omega_{n,m} = 2,933 \text{ rad/s}, \quad \zeta_m = 0,189, \quad (136)$$

$$\sigma_m = 0,555 \text{ rad/s}, \quad \omega_{d,m} = 2,881 \text{ rad/s}. \quad (137)$$

Por lo tanto,

$$p_{m,1,2} = -0,555 \pm j 2,881 \quad [\text{rad/s}]. \quad (138)$$

Para los modos eléctricos, usando $R_s = 1,02 \Omega$, $L_q = 5,8 \times 10^{-3} \text{ H}$ y $L_d = 6,6 \times 10^{-3} \text{ H}$, se obtiene

$$p_q = -175,862 \text{ rad/s}, \quad \tau_q = 5,686 \times 10^{-3} \text{ s}, \quad (139)$$

$$p_d = -154,545 \text{ rad/s}, \quad \tau_d = 6,471 \times 10^{-3} \text{ s}. \quad (140)$$

Para el modo térmico, usando $R_{ts-amb} = 146,7^\circ\text{C/W}$ y $C_{ts} = 0,818\text{ J/}^\circ\text{C}$, se obtiene

$$\tau_T \simeq 120\text{ s}, \quad p_T = -8,33 \times 10^{-3}\text{ rad/s.} \quad (141)$$

En consecuencia, los autovalores nominales del modelo LTI aumentado son

$$\lambda(A_{LTI}) = \{-0,555 \pm j 2,881, -175,862, -154,545, -0,00833\}. \quad (142)$$

La Tabla 3 resume la correspondencia entre autovalores, modos físicos y parámetros dinámicos.

Tabla 3: Autovalores nominales del modelo LTI equivalente aumentado.

Modo	Autovalor o polos	Parámetro asociado	Interpretación física
Mecánico	$-0,555 \pm j 2,881$	$\omega_{n,m} = 2,933\text{ rad/s},$ $\zeta_m = 0,189$	Oscilación amortiguada de posición y velocidad
Eléctrico q	$-175,862$	$\tau_q = 5,686\text{ ms}$	Dinámica de corriente generadora de torque
Eléctrico d	$-154,545$	$\tau_d = 6,471\text{ ms}$	Decaimiento residual de la corriente directa
Térmico	$-0,00833$	$\tau_T \simeq 120\text{ s}$	Calentamiento/enfriamiento del bobinado

Ceros de las funciones de transferencia. A partir de las funciones de transferencia mínimas ya obtenidas, se observa que

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} = \frac{K_t}{(L_q s + R_s)(J_{eq} s^2 + b_{eq} s + K_g^o)} \quad (143)$$

no posee ceros finitos, porque su numerador es constante. De la misma manera,

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{r}}{J_{eq} s^2 + b_{eq} s + K_g^o} \quad (144)$$

tampoco posee ceros finitos. Por lo tanto, en las transferencias mínimas hacia la posición no aparecen ceros de fase no mínima ni ceros que introduzcan inversión inicial de respuesta. La forma de la respuesta queda determinada por la ubicación de los polos.

La Tabla 4 resume el resultado.

Tabla 4: Ceros finitos de las funciones de transferencia mínimas hacia $\theta_m(t)$.

Función de transferencia	Ceros finitos	Efecto dinámico
$\Theta_m(s)/U_q(s)$	No presenta	La respuesta queda determinada por el polo eléctrico q y el par mecánico
$\Theta_m(s)/T_{ld}(s)$	No presenta	La perturbación excita directamente la dinámica mecánica

Mapa de polos y ceros en el plano s . La Fig. 2 muestra el mapa de polos y ceros nominal del modelo LTI aumentado. Dado que los polos eléctricos se encuentran alrededor de -150 a -176 rad/s, mientras que los polos mecánicos y térmico se encuentran mucho más cerca del origen, será conveniente incluir además un zoom cercano al origen, como se indica en la Fig. 3.

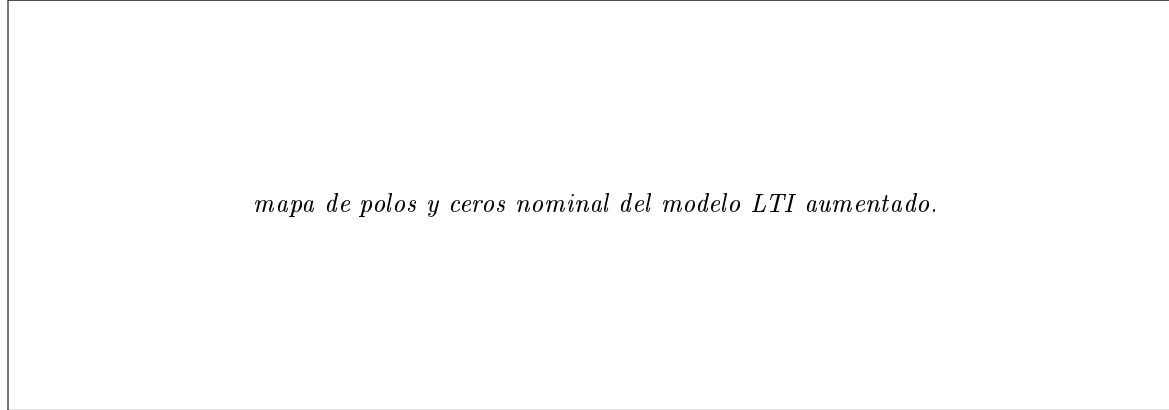


Figura 2: Mapa de polos y ceros nominal del modelo LTI equivalente aumentado en el plano s .

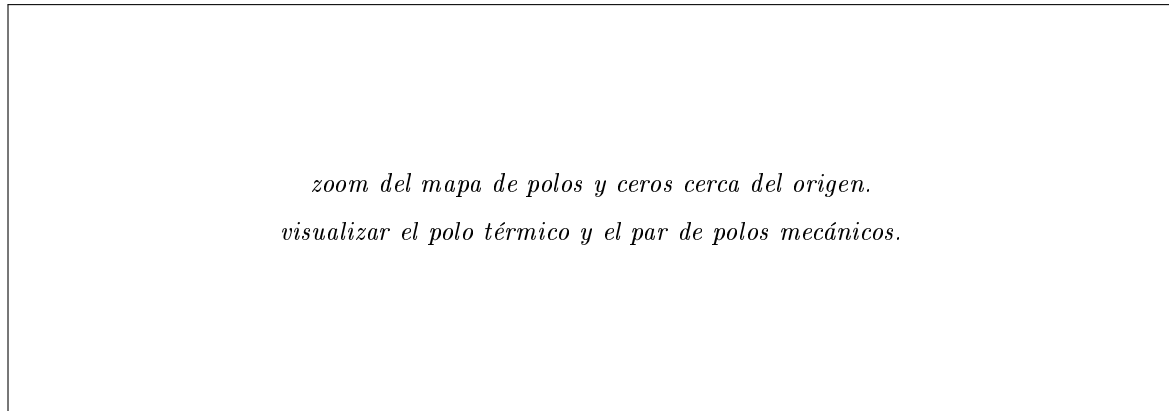


Figura 3: Detalle del mapa de polos y ceros nominal cerca del origen.

2.5.2. 3.b) Estabilidad parcial, estabilidad completa y efecto de los ceros

Estabilidad completa. La estabilidad completa del modelo aumentado se evalúa mediante todos los autovalores de la matriz A_{LTI} . Para el punto de operación nominal se obtuvo

$$\operatorname{Re}\{\lambda_i(A_{LTI})\} < 0 \quad \forall i. \quad (145)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado es internamente estable alrededor del punto de operación considerado.

Este resultado puede justificarse también a partir de la estructura de los subsistemas. El modo mecánico tiene polinomio

$$J_{eq}s^2 + b_{eq}s + K_g^o, \quad (146)$$

cuyos coeficientes son positivos para $J_{eq} > 0$, $b_{eq} > 0$ y $K_g^o > 0$. Por lo tanto, el par mecánico se ubica en el semiplano izquierdo. A su vez, los polos eléctricos son negativos porque $R_s > 0$, $L_q > 0$ y $L_d > 0$, mientras que el polo térmico es negativo porque $R_{ts-amb} > 0$ y $C_{ts} > 0$.

Estabilidad parcial. La estabilidad parcial se analiza observando las funciones de transferencia particulares entre una entrada y una salida. En este caso, desde la entrada auxiliar $u_q(t)$ hacia la posición $\theta_m(t)$ aparecen el polo eléctrico del eje q y los polos mecánicos. En cambio, desde la perturbación $T_{ld}(t)$ hacia $\theta_m(t)$ aparece únicamente el modo mecánico.

Los modos $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ no aparecen directamente en las funciones de transferencia mecánicas obtenidas en (105) y (107). Sin embargo, sí forman parte del modelo aumentado y por eso deben incluirse al evaluar la estabilidad completa. Esta distinción es importante: una función de transferencia puede mostrar solamente los modos observables y excitables desde un par entrada-salida, mientras que la estabilidad interna exige analizar todos los autovalores del sistema.

Efecto de los ceros. Como las funciones de transferencia mínimas hacia $\theta_m(t)$ no presentan ceros finitos, no se observa modificación de la respuesta debida a ceros. En particular, no existen ceros de fase no mínima que provoquen inversión inicial de la salida, ni ceros dominantes que reduzcan o aumenten el sobrepico de manera significativa. Por lo tanto, la respuesta transitoria de la planta queda gobernada principalmente por el par de polos mecánicos y, en el canal $u_q \rightarrow \theta_m$, por el polo eléctrico del eje q .

2.5.3. Migración de propiedades ante variación de parámetros de carga

La consigna indica evaluar la migración de propiedades ante variaciones de carga. Para ello se considera la variación de la masa útil

$$m_l \in [0, 1,5] \text{ kg}, \quad (147)$$

y la incertidumbre en la fricción viscosa de la carga

$$b_l = 0,1 \pm 0,03 \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}. \quad (148)$$

Estas variaciones modifican principalmente el subsistema mecánico. La masa útil modifica simultáneamente la inercia de la carga y el coeficiente gravitacional:

$$J_l = mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2, \quad k_l = mL_{cm} + m_l L_l. \quad (149)$$

Por lo tanto, al variar m_l , cambian

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad K_g^o = \frac{gk_l}{r^2}. \quad (150)$$

En cambio, la variación de b_l modifica solamente la fricción equivalente:

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}. \quad (151)$$

Los polos eléctricos p_q , p_d y el polo térmico p_T no dependen directamente de m_l ni de b_l , siempre que se mantengan constantes R_s , L_q , L_d , R_{ts-amb} y C_{ts} . Por esta razón, la migración ante variación de carga se concentra en el par de polos mecánicos.

Variación de masa útil con fricción nominal. La Tabla 5 muestra la migración del modo mecánico para $b_l = 0,1 \text{ N m/(rad/s)}$ y distintos valores de m_l .

Tabla 5: Migración de polos mecánicos al variar m_l , manteniendo $b_l = 0,1 \text{ N m/(rad/s)}$.

m_l [kg]	J_{eq} [kg m ²]	K_g^o [N m/rad]	$\omega_{n,m}$ [rad/s]	ζ_m	$p_{m,1,2}$ [rad/s]
0	$1,978 \times 10^{-5}$	$1,703 \times 10^{-4}$	2.933	0.189	$-0,555 \pm j 2,881$
0.75	$3,281 \times 10^{-5}$	$4,256 \times 10^{-4}$	3.602	0.093	$-0,334 \pm j 3,586$
1.5	$4,583 \times 10^{-5}$	$6,810 \times 10^{-4}$	3.855	0.062	$-0,239 \pm j 3,848$

Al aumentar la masa útil, aumenta la inercia equivalente, pero también aumenta el coeficiente gravitacional k_l . Para los valores considerados, el aumento de K_g^o hace que la frecuencia natural mecánica aumente. Sin embargo, la relación de amortiguamiento disminuye, porque la fricción equivalente no crece en la misma proporción que la inercia y la rigidez gravitacional. En consecuencia, los polos mecánicos permanecen en el semiplano izquierdo, pero se vuelven menos amortiguados y la respuesta resulta más oscilatoria.

Variación de fricción viscosa con masa nominal. La Tabla 6 muestra la migración del modo mecánico para $m_l = 0$ y distintos valores de b_l .

Tabla 6: Migración de polos mecánicos al variar b_l , manteniendo $m_l = 0$.

b_l [N m/(rad/s)]	b_{eq} [N m s/rad]	$\omega_{n,m}$ [rad/s]	ζ_m	$p_{m,1,2}$ [rad/s]
0.07	$1,986 \times 10^{-5}$	2.933	0.171	$-0,502 \pm j 2,890$
0.10	$2,194 \times 10^{-5}$	2.933	0.189	$-0,555 \pm j 2,881$
0.13	$2,403 \times 10^{-5}$	2.933	0.207	$-0,607 \pm j 2,870$

Al aumentar b_l , aumenta b_{eq} y, por lo tanto, aumenta el amortiguamiento relativo. Esto desplaza los polos mecánicos levemente hacia la izquierda y reduce ligeramente la frecuencia amortiguada. El efecto es moderado porque la fricción de la carga se refleja al eje del motor dividida por r^2 .

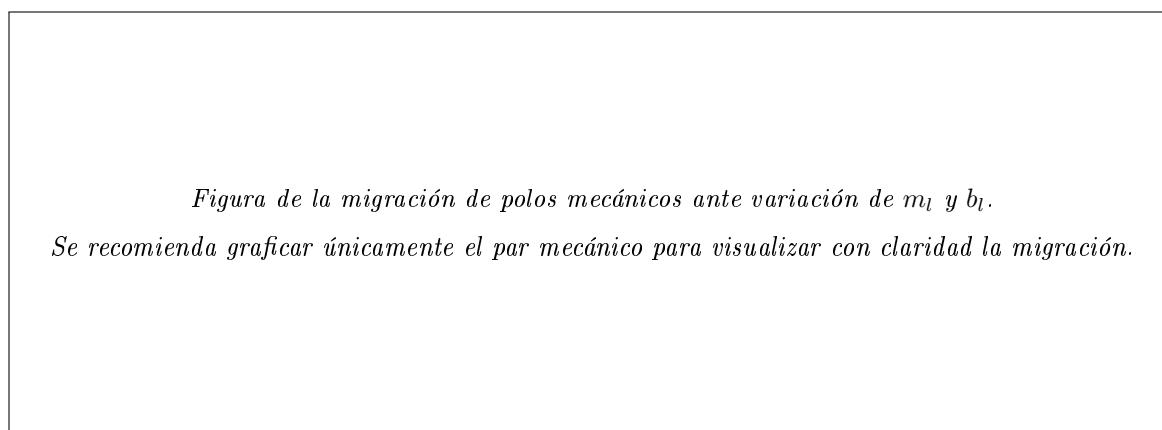


Figura 4: Migración de polos mecánicos en el plano s ante variación de los parámetros de carga.

En todos los casos evaluados, los polos mecánicos permanecen en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, la variación de m_l y b_l dentro de los rangos especificados no provoca pérdida de estabilidad a lazo abierto del modelo LTI aumentado. No obstante, sí modifica la calidad dinámica de la respuesta: una mayor carga útil reduce el amortiguamiento relativo y vuelve el comportamiento mecánico más oscilatorio, mientras que un aumento de fricción incrementa el amortiguamiento y mejora la disipación de las oscilaciones.

Síntesis del punto 3. El modelo LTI equivalente aumentado presenta cinco autovalores: un par complejo conjugado asociado al modo mecánico, dos polos eléctricos reales correspondientes a las corrientes i_q e i_d , y un polo térmico real asociado a la temperatura del estator. Para la condición nominal, todos los autovalores tienen parte real negativa, por lo que el sistema aumentado es internamente estable alrededor del equilibrio considerado. Las funciones de transferencia mínimas hacia la posición no presentan ceros finitos, de modo que la dinámica transitoria queda determinada por la ubicación de los polos. Finalmente, al variar la masa útil y la fricción de carga, los polos mecánicos migran dentro del semiplano izquierdo, manteniendo la estabilidad pero modificando la frecuencia natural y el amortiguamiento del modo mecánico.

2.6. Punto 4: Análisis de observabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado

En este punto se analiza la observabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado obtenido en el punto 2.c.VI, considerando inicialmente como salida medida la posición angular del rotor del motor $\theta_m(t)$. El objetivo es determinar si, a partir de dicha medición, es posible reconstruir todos los estados internos del modelo aumentado.

El vector de estado considerado es

$$x_{LTI}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_q(t) \\ i_d(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix}. \quad (152)$$

Para simplificar la escritura del análisis, se definen los siguientes parámetros:

$$\alpha_m = \frac{K_g^\circ}{J_{eq}}, \quad \beta_m = \frac{b_{eq}}{J_{eq}}, \quad \gamma_m = \frac{K_t}{J_{eq}}, \quad (153)$$

$$\alpha_q = \frac{R_s}{L_q}, \quad \alpha_d = \frac{R_s}{L_d}, \quad \alpha_T = \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}. \quad (154)$$

Con esta notación, la matriz del modelo LTI equivalente aumentado puede escribirse como

$$A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha_m & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\alpha_d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\alpha_T \end{bmatrix}. \quad (155)$$

La estructura de esta matriz muestra que la dinámica electromecánica principal está compuesta por los estados $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_q(t)$, mientras que $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ quedan como modos internos desacoplados en el modelo LTI aumentado.

2.6.1. 4.a) Observabilidad desde la medición de posición $\theta_m(t)$

Si se mide la posición angular del rotor mediante encoder, la salida medida es

$$y_s(t) = \theta_m(t). \quad (156)$$

Por lo tanto, la matriz de salida asociada es

$$C_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (157)$$

La matriz de observabilidad se define como

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} C_\theta \\ C_\theta A_{LTI} \\ C_\theta A_{LTI}^2 \\ C_\theta A_{LTI}^3 \\ C_\theta A_{LTI}^4 \end{bmatrix}. \quad (158)$$

Calculando los primeros términos,

$$C_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (159)$$

$$C_\theta A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (160)$$

$$C_\theta A_{LTI}^2 = \begin{bmatrix} -\alpha_m & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (161)$$

$$C_\theta A_{LTI}^3 = \begin{bmatrix} \alpha_m \beta_m & -\alpha_m + \beta_m^2 & -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (162)$$

Por lo tanto, la matriz de observabilidad queda con la siguiente estructura:

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha_m & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \\ \alpha_m \beta_m & -\alpha_m + \beta_m^2 & -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (163)$$

Se observa que las columnas asociadas a $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ son nulas para todas las filas de la matriz de observabilidad. Esto significa que dichos estados no aportan información a la salida $\theta_m(t)$ ni a sus derivadas sucesivas dentro del modelo LTI aumentado.

Como las tres primeras columnas son linealmente independientes, siempre que $\gamma_m \neq 0$, se obtiene

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\theta) = 3. \quad (164)$$

Dado que el modelo aumentado tiene cinco estados,

$$n = 5, \quad (165)$$

resulta

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\theta) = 3 < 5. \quad (166)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado no es completamente observable desde la medición de $\theta_m(t)$.

Los estados observables desde $\theta_m(t)$ son

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (167)$$

En cambio, los estados no observables desde $\theta_m(t)$ son

$$i_d(t), \quad T_s^\circ(t). \quad (168)$$

La interpretación física es directa. La posición $\theta_m(t)$ permite inferir la velocidad $\omega_m(t)$, ya que

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t). \quad (169)$$

Además, la aceleración mecánica depende del torque electromagnético generado por $i_q(t)$, por lo que la corriente de eje q queda reflejada en la evolución temporal de la posición. En cambio, la corriente $i_d(t)$ queda como una dinámica eléctrica residual desacoplada, y la temperatura $T_s^\circ(t)$ queda como una dinámica térmica interna que no afecta directamente a la posición en el modelo LTI aumentado.

Por esta razón, aunque el subsistema electromecánico principal sí es observable desde la posición, el modelo aumentado completo no lo es. Para conocer $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ se requieren mediciones adicionales, tales como sensores de corriente y sensor de temperatura.

2.6.2. 4.b) Alternativa: observabilidad desde la medición de velocidad $\omega_m(t)$

La consigna también propone reevaluar la observabilidad en el caso alternativo de medir velocidad angular $\omega_m(t)$ mediante un tacogenerador, en lugar de medir posición mediante encoder.

En este caso, la salida medida es

$$y_s(t) = \omega_m(t), \quad (170)$$

por lo que la matriz de salida es

$$C_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (171)$$

La matriz de observabilidad correspondiente es

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} C_\omega \\ C_\omega A_{LTI} \\ C_\omega A_{LTI}^2 \\ C_\omega A_{LTI}^3 \\ C_\omega A_{LTI}^4 \end{bmatrix}. \quad (172)$$

Calculando los primeros términos,

$$C_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (173)$$

$$C_\omega A_{LTI} = \begin{bmatrix} -\alpha_m & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (174)$$

$$C_\omega A_{LTI}^2 = \begin{bmatrix} \alpha_m \beta_m & -\alpha_m + \beta_m^2 & -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (175)$$

Nuevamente, las columnas asociadas a $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ son nulas. Por lo tanto, estos estados tampoco son observables desde la medición de velocidad.

Para el modelo considerado, como existe rigidez gravitacional linealizada,

$$K_g^\circ \neq 0, \quad (176)$$

se tiene

$$\alpha_m = \frac{K_g^\circ}{J_{eq}} \neq 0. \quad (177)$$

En consecuencia, la posición $\theta_m(t)$ influye sobre la aceleración mecánica, y por eso puede ser reconstruida a partir de la medición de velocidad y del modelo dinámico. Bajo esta condición,

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\omega) = 3. \quad (178)$$

Como el orden del modelo aumentado es $n = 5$,

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\omega) = 3 < 5. \quad (179)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado tampoco es completamente observable desde $\omega_m(t)$.

Los estados observables desde $\omega_m(t)$ son

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (180)$$

Los estados no observables desde $\omega_m(t)$ son

$$i_d(t), \quad T_s^\circ(t). \quad (181)$$

Cabe aclarar que esta conclusión depende de conservar el término gravitacional linealizado. Si se analizara un modelo sin rigidez gravitacional, es decir con $K_g^\circ = 0$, la medición de velocidad no permitiría reconstruir un desplazamiento constante de posición. En el presente modelo, en cambio, la gravedad linealizada introduce una relación entre posición y aceleración, por lo que $\theta_m(t)$ sí queda observable desde $\omega_m(t)$.

2.6.3. Síntesis del punto 4

El modelo LTI equivalente aumentado no es completamente observable desde la medición de posición $\theta_m(t)$ ni desde la medición alternativa de velocidad $\omega_m(t)$. En ambos casos, el rango de la matriz de observabilidad es

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 3 < 5. \quad (182)$$

La parte electromecánica principal del modelo, formada por $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_q(t)$, sí resulta observable. Sin embargo, los estados $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ son no observables desde dichas salidas, debido a que en el modelo LTI aumentado quedan desacoplados de la dinámica que conduce a la posición y velocidad del rotor.

2.7. Punto 5: Análisis de controlabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado

En este punto se analiza la controlabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado desde la entrada manipulada $v_{qs}^r(t)$, sin considerar la perturbación de carga mecánica como entrada de control.

En el modelo físico, la tensión aplicada sobre el eje q es $v_q^*(t)$. Sin embargo, luego de aplicar la ley de desacoplamiento no lineal desarrollada en el punto 2.c.VI, la variable que ingresa linealmente al modelo LTI equivalente aumentado es la entrada auxiliar $u_q(t)$, definida mediante

$$v_q^*(t) = u_q(t) + (\lambda_m^r + L_d i_d(t)) P_p \omega_m(t). \quad (183)$$

Por este motivo, el análisis de controlabilidad del modelo LTI se realiza desde la entrada auxiliar $u_q(t)$. Esta conclusión es equivalente a analizar la entrada manipulada $v_{qs}^r(t)$ una vez incorporada la compensación no lineal correspondiente.

2.7.1. 5.a) Controlabilidad desde la entrada $u_q(t)$

La entrada $u_q(t)$ actúa directamente sobre la dinámica de corriente del eje q:

$$\dot{i}_q(t) = -\frac{R_s}{L_q} i_q(t) + \frac{1}{L_q} u_q(t). \quad (184)$$

Por lo tanto, el vector de entrada asociado a $u_q(t)$ es

$$B_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (185)$$

La matriz de controlabilidad se define como

$$\mathcal{C}_q = [B_q \quad A_{LTI}B_q \quad A_{LTI}^2B_q \quad A_{LTI}^3B_q \quad A_{LTI}^4B_q]. \quad (186)$$

Calculando sus primeras columnas, se obtiene la siguiente estructura:

$$\mathcal{C}_q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\gamma_m}{L_q} & \dots & \dots \\ 0 & \frac{\gamma_m}{L_q} & -\frac{\gamma_m(\beta_m + \alpha_q)}{L_q} & \dots & \dots \\ 1 & -\frac{\alpha_q}{L_q} & \frac{\alpha_q^2}{L_q} & \dots & \dots \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{\alpha_q}{L_q} & \frac{\alpha_q^2}{L_q} & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (187)$$

Se observa que la entrada $u_q(t)$ excita directamente la corriente $i_q(t)$. Luego, $i_q(t)$ genera torque electromagnético y, por lo tanto, afecta la aceleración, velocidad y posición del rotor. Es decir, existe la cadena causal

$$u_q(t) \longrightarrow i_q(t) \longrightarrow \omega_m(t) \longrightarrow \theta_m(t). \quad (188)$$

Sin embargo, las filas asociadas a $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ son nulas. Por lo tanto, desde $u_q(t)$ no se puede actuar directamente sobre esos dos estados dentro del modelo LTI equivalente aumentado.

Como las tres primeras filas de la matriz de controlabilidad son linealmente independientes, siempre que $\gamma_m \neq 0$, se obtiene

$$\text{rank}(\mathcal{C}_q) = 3. \quad (189)$$

Dado que el modelo aumentado tiene cinco estados,

$$n = 5, \quad (190)$$

resulta

$$\text{rank}(\mathcal{C}_q) = 3 < 5. \quad (191)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado no es completamente controlable desde la entrada $u_q(t)$, o equivalentemente desde $v_{qs}^r(t)$ una vez aplicada la compensación de desacoplamiento correspondiente.

Los estados controlables desde la entrada de eje q son

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (192)$$

Los estados no controlables desde la entrada de eje q son

$$i_d(t), \quad T_s^\circ(t). \quad (193)$$

2.7.2. 5.b) Interpretación física del resultado

El resultado anterior tiene una interpretación física clara. La tensión de eje q controla la corriente $i_q(t)$, y dicha corriente es la responsable principal de la generación de torque electromagnético en la PMSM bajo la estrategia de campo orientado. Por eso, desde $u_q(t)$ se puede controlar la dinámica mecánica principal del sistema.

En cambio, la corriente de eje directo $i_d(t)$ está asociada al canal de flujo magnético y su dinámica desacoplada queda dada por

$$\dot{i}_d(t) = -\frac{R_s}{L_d}i_d(t) + \frac{1}{L_d}u_d(t). \quad (194)$$

Si en el análisis sólo se considera la entrada $u_q(t)$, entonces no existe acción de control sobre $i_d(t)$.

Por otro lado, la temperatura del estator queda representada por la dinámica térmica lineal

$$\dot{T}_s^\circ(t) = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_s^\circ(t) + \frac{1}{C_{ts}}P_J(t) + \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_{amb}^\circ(t). \quad (195)$$

En el modelo LTI aumentado, esta dinámica térmica queda desacoplada de la entrada eléctrica $u_q(t)$. Por lo tanto, la temperatura no es controlable desde la tensión de eje q en este modelo lineal equivalente.

A pesar de no ser completamente controlable, los modos no controlables son estables, ya que sus polos son

$$p_d = -\frac{R_s}{L_d} < 0, \quad (196)$$

$$p_T = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} < 0. \quad (197)$$

Esto significa que el par (A_{LTI}, B_q) no es completamente controlable, pero sí es estabilizable, ya que los estados no controlables decaen naturalmente en ausencia de excitación externa.

2.7.3. 5.c) Entradas adicionales razonables para controlar los estados no controlables

Para controlar la corriente de eje directo $i_d(t)$, la entrada razonable es agregar la tensión auxiliar del eje d, $u_d(t)$, asociada físicamente a la tensión $v_{ds}^r(t)$ luego del desacoplamiento correspondiente. En ese caso, el vector de entrada se amplía a

$$B_{qd} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (198)$$

Con las entradas $u_q(t)$ y $u_d(t)$, se puede controlar la parte electromecánica principal y también la corriente directa $i_d(t)$. Sin embargo, la temperatura $T_s^\circ(t)$ sigue sin ser controlable desde entradas eléctricas independientes dentro del modelo LTI equivalente aumentado. Por lo tanto,

$$\text{rank}(\mathcal{C}_{qd}) = 4 < 5. \quad (199)$$

Para controlar también la temperatura del estator sería necesario agregar una entrada térmica razonable. Físicamente, esto podría representar un sistema de refrigeración activa, por ejemplo ventilación forzada, o una entrada equivalente de extracción de calor. Si se define una entrada térmica $u_T(t)$ que actúa sobre la ecuación térmica como

$$\dot{T}_s^\circ(t) = -\alpha_T T_s^\circ(t) + b_T u_T(t), \quad (200)$$

entonces el vector de entrada térmica asociado sería

$$B_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ b_T \end{bmatrix}, \quad b_T \neq 0. \quad (201)$$

Con las entradas $u_q(t)$, $u_d(t)$ y $u_T(t)$, el sistema aumentado podría volverse completamente controlable:

$$\text{rank}(\mathcal{C}_{qdT}) = 5. \quad (202)$$

De esta manera, cada entrada actuaría sobre un subsistema físico distinto:

$$u_q(t) \longrightarrow i_q(t), \omega_m(t), \theta_m(t), \quad (203)$$

$$u_d(t) \longrightarrow i_d(t), \quad (204)$$

$$u_T(t) \longrightarrow T_s^\circ(t). \quad (205)$$

2.7.4. Síntesis del punto 5

El modelo LTI equivalente aumentado no es completamente controlable desde la entrada manipulada de eje q, $v_{qs}^r(t)$, interpretada en el modelo desacoplado como la entrada auxiliar $u_q(t)$. El rango de la matriz de controlabilidad es

$$\text{rank}(\mathcal{C}_q) = 3 < 5. \quad (206)$$

Desde $u_q(t)$ sólo son controlables los estados

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (207)$$

Los estados no controlables desde $u_q(t)$ son

$$i_d(t), \quad T_s^\circ(t). \quad (208)$$

La corriente $i_d(t)$ puede controlarse agregando la entrada de eje directo $u_d(t)$, asociada a la tensión $v_{ds}^r(t)$. La temperatura $T_s^\circ(t)$ requiere una entrada térmica adicional, por ejemplo una acción de refrigeración activa o extracción de calor. Por lo tanto, el sistema aumentado completo sólo podría ser completamente controlable si se agregan entradas físicas capaces de actuar sobre todos los modos internos considerados.

2.8. Diseño del sistema de control

Sección pendiente. Aquí se desarrollarán el modulador de torque, los lazos de corriente, el observador de estado y el controlador externo de movimiento.

2.9. Simulación, resultados y verificación de restricciones

Sección pendiente. Aquí se presentarán las simulaciones del sistema completo, el seguimiento de referencia, el rechazo de perturbaciones y la verificación de límites de corriente, tensión, velocidad, torque y temperatura.

3. Conclusiones

Hasta esta etapa se obtuvo el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor y se incorporaron los subsistemas electromagnético y térmico de la PMSM. El modelo global no lineal permite representar el acoplamiento entre tensiones, corrientes, torque electromagnético, movimiento mecánico y temperatura del estator. Además, se obtuvo un modelo LPV mediante linealización Jacobiana y un modelo LTI equivalente aumentado aplicando una estrategia de campo orientado con $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ y leyes de desacoplamiento en los ejes d y q . Este modelo LTI será utilizado como base para el análisis a lazo abierto y el posterior diseño de control.

Nota: esta sección debe actualizarse al finalizar el proyecto completo, incorporando conclusiones sobre control, observador, discretización y resultados de simulación.

Referencias

- [1] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía de Trabajo y Especificaciones*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2026.
- [2] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía para preparar Informe Técnico*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2025.
- [3] P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff y S. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2013.
- [4] K. J. Åström y R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.